



ANÁLISE DO SOFTWARE SIGEDUCA (SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO EDUCACIONAL DA SEDUC MT) NA PERSPECTIVA DO EDUCADOR

ANALYSIS OF SIGEDUCA SOFTWARE (SEDUC MT INTEGRATED EDUCATIONAL MANAGEMENT SYSTEM) FROM THE EDUCATOR'S PERSPECTIVE

ANÁLISIS DEL SOFTWARE SIGEDUCA (SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN EDUCATIVA SEDUC MT) DESDE LA PERSPECTIVA DEL EDUCADOR

AMORIM, T. ([Unemat - toniamorim@unemat.br](mailto:toniamorim@unemat.br))
ASCHIDAMINI, G. ([Unemat - giscaman@yahoo.com.br](mailto:giscaman@yahoo.com.br))
MARINHO, M. R. ([Unemat - max.marinho@unemat.br](mailto:max.marinho@unemat.br))
PEREIRA, A. V. ([Unemat - aurea.valeria@unemat.br](mailto:aurea.valeria@unemat.br))

Eixo Temático 2. Subgrupo 2.1

Resumo:

A pesquisa tenta demonstrar, não diretamente, a dificuldade, ou aparente negligência, do Estado de Mato Grosso para resolver problemas de uso desse sistema e que ele não é suficientemente facilitado como de um diário de professor impresso e comum. Levanta questionamentos a professores da rede estadual de ensino de Mato Grosso, com ênfase no município de Vila Rica e outros municípios próximos, como aspectos de qualidade de software e outros problemas envolvidos em seu uso, alguns muito específicos, como, por exemplo, o de infraestrutura utilizada para uso. São pesquisados não somente professores, mas também gestores, em sua maioria, concentrados na região Norte-Araguaia, principalmente de Vila Rica, Confresa e Santa Cruz do Xingu, todos Municípios de Mato Grosso. Este artigo está estruturado da seguinte forma: a seção um apresenta a introdução, a seção dois traz a fundamentação teórica, a seção três apresenta os materiais e métodos adotados na pesquisa, na seção 5 descreve-se os resultados obtidos, na seção seis são apresentadas as considerações finais e a seção 6 as referências utilizadas.

Palavras-chave: Formação de professores; sistema de informação; Seduc

Abstract:

The research tries to demonstrate, not directly, the difficulty, or apparent negligence, of the State of Mato Grosso to solve problems of use of this system and that it is not sufficiently facilitated as a printed and common teacher's diary. It raises questions to teachers from the state education network of Mato Grosso, with emphasis on the municipality of Vila Rica and other nearby municipalities, such as aspects of software quality and other problems involved in its use, some very specific, such as, for example, that of infrastructure used for use. Not only teachers are surveyed, but also managers, mostly concentrated in the North-Araguaia region, mainly in Vila Rica, Confresa and Santa Cruz do Xingu, all municipalities in Mato Grosso. This article is structured as follows: section one presents the introduction, section two presents the theoretical foundation, section three presents the materials and methods adopted in the research, section 5 describes the results obtained, section six presents the final considerations and section 6 the references used.

Keywords: Teacher training; Information system; seduc.

Resumen:

La investigación trata de demostrar, no directamente, la dificultad, o aparente negligencia, del Estado de Mato Grosso para solucionar los problemas de uso de este sistema y que no es suficientemente facilitado a partir de un diario del profesor impreso y común. Plantea interrogantes a profesores de la red estatal de educación de Mato Grosso, con énfasis en el municipio de Vila Rica y otros municipios cercanos, como aspectos de la calidad del software y otros problemas involucrados en su uso, algunos muy específicos, como, por ejemplo, el de las infraestructuras destinadas al uso. No sólo son





encuestados los docentes, sino también los gestores, mayoritariamente concentrados en la región Norte-Araguaia, principalmente en Vila Rica, Confresa y Santa Cruz do Xingu, todos municipios de Mato Grosso. Este artículo está estructurado de la siguiente manera: la sección uno presenta la introducción, la sección dos presenta la fundamentación teórica, la sección tres presenta los materiales y métodos adoptados en la investigación, la sección 5 describe los resultados obtenidos, la sección seis presenta las consideraciones finales y la sección 6 las referencias. usó.

Palabras llave: Formación docente; Sistema de información; seduc

1. Introdução

O SIGEDUCA, Sistema Integrado de Gestão Educacional, focando na plataforma do diário eletrônico utilizada pelos professores, é uma ferramenta de uso obrigatório nas escolas estaduais de Mato Grosso, desde que foi implantado em 2011. Nesse entretempo, o estado de Mato Grosso tem realizado uma série capacitações aos profissionais da educação, entretanto os problemas relacionados à utilização desse sistema ainda existem, principalmente no dia-a-dia de alguns professores.

Em uma panorâmica sobre gestão educacional a reforma procura-se discutir o aspecto das agendas dos professores, para que saia as informações do papel para uma plataforma *online* em que se possa compartilhar experiências, procurando distanciar os chamados políticos da administração pública, criou-se uma grande estrutura técnica e burocrática imune a associação subjetiva e cultural ao meio político e de seus compromissos [Arroyo 1983].

Diante deste cenário, e pelo tema abordado, a pesquisa limitou-se a certas reclamações realizadas por professores, usuários desta plataforma, onde algumas delas são: a dificuldade de confirmação de inserção de dados; incompatibilidade do sistema em relação a alguns navegadores; necessidade de que a coordenação da escola possa realizar o cruzamento de informações de datas, conteúdos e frequência; e problemas relacionados à interface do sistema e como o usuário interage a ela.

O tema desta pesquisa é a análise do *software* SIGEDUCA na perspectiva do educador, delimitado no do estudo sobre a interface, e atividades docentes realizadas da rede estadual de ensino de Mato Grosso de Vila Rica e municípios vizinhos. O foco principal é a respeito da utilização do diário eletrônico no espaço escolar e as atividades realizadas pelos profissionais da escola pública.

Os objetivos compreenderam, em geral, analisar o *software* SIGEDUCA na perspectiva do professor, e, por esta vertente, especificamente conhecer as funcionalidades e identificar as dificuldades da utilização deste sistema.

2. Referencial Teórico

A avaliação está presente em todas as fases de desenvolvimento de um *software*, mais principalmente na etapa de teste de *software*, podemos verificar qualquer atividade a partir da avaliação de algum atributo ou capacidade do sistema, sendo possível determinar se ele alcança os resultados desejados [Hetzel 1988].

Segundo Bacalá (2019) há duas definições genéricas sobre testes, sendo: quando são conhecidas suas funções de saídas, com base em suas entradas, chamando-se teste de caixa





preta; e quando são conhecidas a estrutura e o funcionamento interno, a maneira que os métodos são interligados, as responsabilidades de cada um deles, e outros detalhes, chamando-se teste de caixa branca.

Na perspectiva de Bartié (2002), a vantagem do teste de caixa preta é que não é preciso conhecer ou entender sua a estrutura interna, ou a tecnologia usada e muito menos esse foi implementado, mas que verifique as funcionalidades do *software*, e se esse faz o que foi elencado nos requisitos no início do ciclo de desenvolvimento. Nessa modalidade de teste é necessário apenas entender os requisitos e analisar os dados de entrada e as informações de saída.

Para Pressman (2011), o teste de caixa preta valida os requisitos funcionais do sistema para encontrar erros de interface e de desempenho, acesso ao banco de dados, erros de inicialização e término, falha ou ausência de funções. Este trabalho também se comprometeu a submeter o estudo da função do *software*, no caso, em específico, como finalidade de um diário escolar docente.

Houaiss (2001) explica que a palavra diário vem do latim, substantivo masculino, onde se registra o que acontece no dia-a-dia, ou um periódico de registro diário. Considerando esse aspecto, o diário eletrônico deveria, ou deve, ter a mesma função no cotidiano escolar. Há o entendimento de Santos e Weber (2014) em que o diário precisa passar por vários filtros de censura e formalismo, mas também que nem sempre, pelo suporte digital, é compartilhado de forma síncrona e assíncrona. Esse entendimento pode ser compreendido por base de possíveis problemas de interação entre a interface e o professor-usuário.

O diário online [Ardoio 2003] mobiliza vários registros e gêneros de discursos, onde os dispositivos não são apenas para se coletar dados. O sujeito na pesquisa-formação é o ser humano que tem voz, onde a linguagem não será usada como “meio”, mas sim como matéria prima. Entender estes preceitos torna-se fundamental sobre o quão é importante descobrir como essa matéria-prima é trabalhada.

O teste caixa-preta tende a validar análises que virão desse ambiente tornando-se necessário o conhecimento dos procedimentos docentes no âmbito escolar, excepcionalmente no que diz respeito às atividades que utilizem o diário eletrônico em seu dia-a-dia. As técnicas envolvidas no estudo de casos do projeto e a metodologia de investigação ao software escolhido, e ao seu universo, foram analisadas e ponderadas de forma sistêmica.

Cavaye (1996) define que um caso descreve fenômenos que constroem uma teoria, ou que pode testar conceitos teóricos já colocados em estudo e as relações entre si. Conclui-se [Martins 2011] que o estudo de caso é um método de investigação, examinando fenômenos sociais em seu ambiente por busca e análise de material empírico em locais sociais específicos para alargar ou aprofundar o conhecimento científico de determinados fenômenos sociais.

São mais aconselhados para a exploração [Benbasat 1987] a classificação e nas etapas de desenvolvimento de hipóteses com o processo de construção do conhecimento. Assim, o pesquisador deve ter uma atitude receptiva para a exploração. É útil no estudo de questionamentos porque trabalham com ligações operacionais, seguidas durante o processo em vez de por frequência ou incidência. O tipo de estudo de caso aqui é importante a ser analisado porque ele continuou no decorrer de todo o processo de construção do trabalho.

Outros testes são utilizados, em quatro estratégias: validade de construção - usando múltiplas fontes, estabelecendo uma cadeia de evidências, fazendo rascunhos do estudo de casos revisando as fontes, recolhendo e compondo os dados; validade interna - descobrindo repetição de padrões, construindo explicações mas avançando com outras alternativas, usando modelos lógicos sempre analisando dados; validade externa - usando teoria em casos únicos e





lógica de replicação no estudo de casos múltiplos, sempre no plano de investigação; confiança - protocolar o estudo de caso, desenvolvendo base de dados, e sempre recolhendo dados [Cavaye 1996].

Utilizamos algumas formas de recolhimento levantamento de materiais empíricos, proposta de diário de campo, e atributos para avaliar casos de estudo positivistas, como: documentação formal, observação direta, registro de ações do pesquisador, e se os seguintes atributos foram descritivo, exploratório ou explanatório; elucidação da análise de dados; notas de campo; codificação e verificação de confiança; visualização de dados; processos flexível e oportuno; sequência lógica de evidências; testes empíricos; construção da explicação; análise de séries temporais; procura de padrões em estudos tipo “cross-case”; uso de controles naturais; cotações (evidência); revisão de projeto; comparação com a literatura existente.

3. Materiais e métodos

O método de análise quantitativa utilizado neste trabalho foi o de pesquisa correlacional onde os dados coletados foram correlacionados com o sistema de registro em diários físicos, utilizados pela Secretaria de Educação (SEDUC) anteriormente à instalação do SIGEDUCA.

Foram confeccionados dois formulários, cada um contendo 10 questões de escolha única com as seguintes opções de escolha: ótimo, bom, regular, ruim e péssimo. Para a confecção do formulário foi utilizado o *Google Forms*, sendo primeiro destinado aos gestores, que foram classificados como assessores, diretores, coordenadores e articuladores. O segundo formulário foi destinado aos professores, os quais foram selecionados com base na forma de utilização que realizam do sistema SIGEDUCA e por fazerem parte da comunidade educacional da escola.

Ambos os formulários abordavam temas relativos ao uso do *software* SIGEDUCA, tais como critérios de qualidade de *software*, segurança de acesso, funcionalidade, confiabilidade, usabilidade, inteligibilidade, eficiência, portabilidade, recuperabilidade, apreensibilidade, atratividade, comportamento do *software* com relação ao tempo de resposta e processamento e a estabilidade do *software*.

Também foi solicitado que os usuários avaliassem os pontos positivos e negativos do *software*, de acordo com algumas opções de respostas relativas a elementos de interação, rapidez e organização, bem como as dificuldades enfrentadas pelos usuários.

No formulário destinado aos professores haviam questões sobre a cidade em que trabalha, a frequência de acesso ao *software* SIGEDUCA, o local de trabalho (zona urbana ou rural), o vínculo do profissional (efetivo ou interino), o tempo de experiência de acesso ao SIGEDUCA e se o docente havia recebido algum curso de formação ou capacitação para o uso do sistema, bem como o nível de facilidade do professor no uso das Tecnologias da Informação e Comunicação (TICs) e do sistema. Por fim abordou-se a qualidade do sinal de internet, na escola e em sua residência, ambas considerando a infraestrutura para uso do SIGEDUCA.

4. Resultados Obtidos

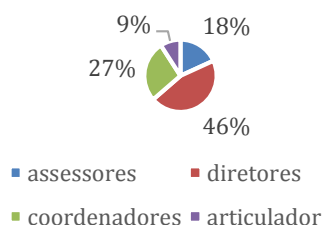
Durante a aplicação dos formulários aos gestores, no total foram 11 pesquisas distribuídas da seguinte forma: 2 assessores, 5 diretores, 3 coordenadores e 1 articulador, conforme expresso na Figura 1. Já a Figura 2, se refere à facilidade de uso do *software* para este mesmo grupo de 11 pesquisas.





Figura 1: Gráfico de Gestores

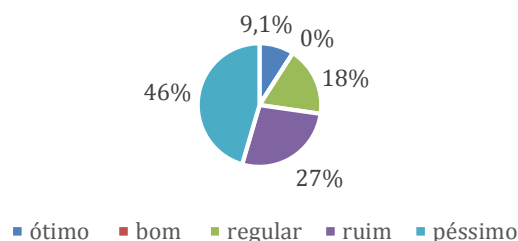
Gráfico de Gestores



Fonte: os autores

Figura 2: Gráfico de facilidades de uso

Facilidade de uso



Fonte: os autores

Quanto a Figura 1 destacamos a baixa participação dos gestores nesta pesquisa, o que torna mais difícil propormos alguma melhoria no SIGEDUC no que se refere aos gestores. Quando questionados sobre a facilidade de uso (Figura 2), 45,5% dos pesquisados selecionaram a opção péssimo, 27,3 a opção ruim, 18,2% a opção regular, e 9,1% a opção ótima, ou seja, a maioria considera o software fácil de usar.

As formações e cursos de aperfeiçoamento das escolas estaduais costumam ser realizadas por equipes do Centro de Formação e Atualização dos Profissionais da Educação Básica (CEFAPRO) de cada polo regional, que no caso deste trabalho localiza-se no município de Confresa. ficando claro que a SEDUC não costuma enviar sua equipe para fazer essa função, e ficando evidente que existem elementos técnicos de uso do sistema de conhecimento da SEDUC para estudos e aplicações ao qual o CEFAPRO não oferece.

A Figura 3 representa as respostas em relação à inteligibilidade enquanto que a Figura 4 representa a eficiência em relação ao sistema. Quando analisamos tanto a Figura 3 quanto a Figura 4 percebemos que em nenhuma das duas perguntas os participantes classificaram esses dois itens com bom e ótimo, percebe-se uma insatisfação considerável em relação a essas funcionalidades do sistema. Cursos de capacitação para a utilização de um sistema tão importante para a educação, e para seus executores, deve ser realizado de forma contínua a fim de que possa se habilitar adequadamente o maior número de atuadores na educação no manuseio de um sistema educacional online.

Figura 3: Gráfico de Inteligibilidade

Gráfico de inteligibilidade

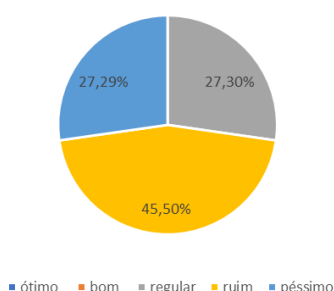
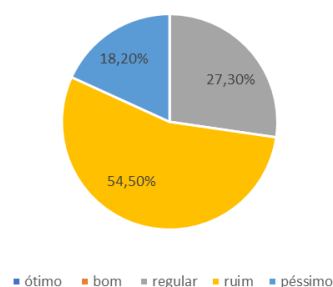


Figura 4: Gráfico de eficiência

Gráfico de eficiência



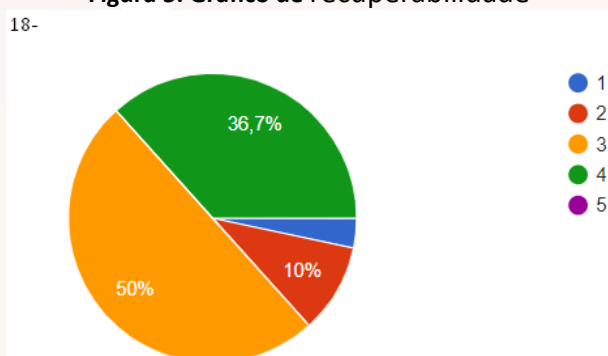
Fonte: os autores

Fonte: os autores

A Figura 5 representa as respostas em relação à recuperabilidade e a Figura 6 representa a apreensibilidade, em relação ao sistema. Em relação à recuperabilidade (Figura 5), segundo os participantes, essa função foi bem avaliada, mesmo considerando que nenhum dos participantes assinalou a opção ótimo. O mesmo se constata em relação à apreensibilidade (Figura 6).

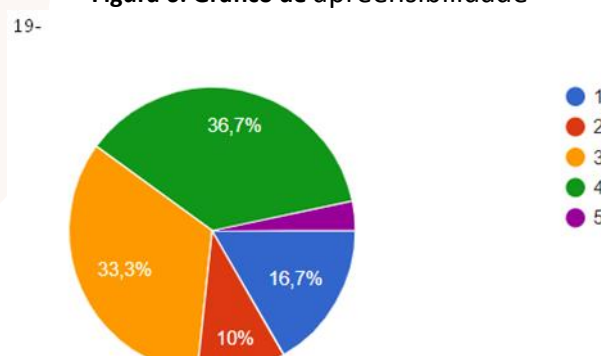
Ainda há casos de dificuldades de apreensibilidade (Figura 6) em se orientar pela plataforma. O ensino remoto nestes últimos dois anos mostrou a necessidade do uso de internet nas residências dos professores para seu ofício, e o fato do sistema funcionar somente com esta condição já explica a situação apresentada de certos pesquisados nesse problema.

Figura 5: Gráfico de recuperabilidade



Fonte: os autores

Figura 6: Gráfico de apreensibilidade



Fonte: os autores

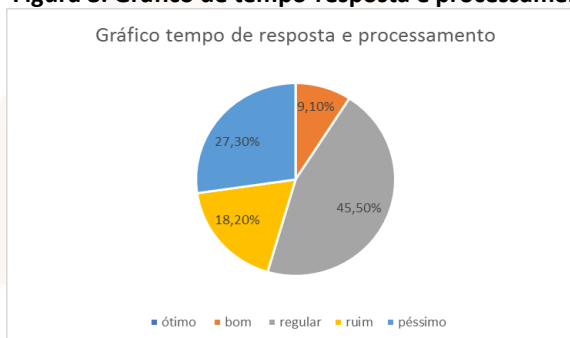
A Figura 7 representa as respostas em relação à atratividade e a Figura 8 representa o tempo de resposta e processamento em relação ao sistema. A atratividade do sistema foi considerada satisfatória assim como o tempo de resposta e processamento. Uma vez que esses dois itens foram bem avaliados, apesar de que em relação ao processamento e tempo de resposta, há de se considerar que neste quesito supõe-se uma internet funcionando suficientemente para o uso do software.

Figura 7: Gráfico de atratividade



Fonte: os autores

Figura 8: Gráfico de tempo resposta e processamento



Fonte: os autores

A Figura 9 representa as respostas em relação aos efeitos de modificação e a Figura 10 representa a organização de dados e informações em relação ao sistema. Quando analisamos os pontos positivos apontados pelos gestores, considerando que os participantes poderiam marcar mais de



uma alternativa para essa questão (Figura 10), as respostas ficaram assinaladas da seguinte maneira: a maioria, 81,8% marcaram em maior organização de dados e informações, 63,6% em maior interação e acompanhamento aos processos e atividades envolvidas, 63,6% em maior interação, acompanhamento e análise sobre os processos administrativos, 72,7% na possibilidade de maior rigor sobre o processo de alimentação de dados inseridos pelos professores, e 45,5% em mais rapidez na execução de tarefas e processos.

De fato, os aspectos positivos mostram extrema relevância e satisfação significativa em diversos quesitos específicos, observando que não mencionamos os de menor percentual. O software, no ponto de vista dos gestores, possui um impacto extremamente positivo nesse aspecto.

A mesma metodologia foi adotada para os pontos negativos levantados, os quais podem ser expressos da seguinte forma: 72,7% marcaram ocorrências de manutenção do sistema em períodos de maior demanda; 54,5% em dificuldade de uso ao software por professores em início de carreira; 54% em dificuldade no uso do software em dispositivos móveis; 45,5% em problemas de compatibilidade com outros navegadores; 45,5% em ocorrências de manutenção do sistema sem aviso prévio; 36,4% em que o software não reutiliza com frequência as informações já inseridas para dinamização das tarefas durante a inserção de dados pelos professores; 27,3% que os professores não possuem acesso aos relatórios de alunos de anos anteriores para avaliação em seu login; e 9,1% em que algumas funcionalidades do software poderiam estar mais bem articuladas entre si (diminuindo a demanda de alimentação de informações), relatórios mais específicos sobre diversos pontos técnicos poderiam ser gerados, como por exemplo, atribuição de classes de professores substitutos sem a necessidade de visualizar os professores substituídos.

E, por fim, sobre as principais dificuldades enfrentadas pelos professores no uso do *software*, obtemos os seguintes dados: 81,8% marcaram dificuldades de acesso devido a oscilações da *internet* de baixa qualidade; 63,6% da demora ao envio de dados nos períodos de maior demanda, de fim de bimestre ou final de ano; 27,3% tem falta de confiança no software devido a perda de dados recorrentes durante algum envio; 27,3% da dificuldade de fazer modificações no sistema solicitadas para dinamização/otimização do trabalho; 36,4% em dificuldades de se orientar sobre a plataforma; 18,2% em recorrentes apresentações de erros no sistema durante o login; 9,1% em falta de internet para acesso ao sistema em sua residência; e 9,1% questiona o tempo de expiração de login considerando pouco e que, principalmente para os professores iniciantes, existe perda em diversos lançamentos.

Mostra-se que se precisa otimizar a reutilização de dados nos processos e articulação deles entre si. Afinal, a proposta do software deve ser para facilitar o trabalho do usuário e dinamizar o funcionamento da instituição.

Deve-se observar que a rede estadual trabalha com o ensino fundamental e de Jovens e Adultos (EJA) em ciclo de avaliação trienal, e a falta de acesso aos relatórios anuais pelos professores via *login*, para princípio da lógica de trabalho exercida, torna evidente uma falha grave do *software*, considerando a importância e relevância das informações negligenciadas por falta de acesso, sendo incoerente de ainda existir considerando o tempo de sua implementação para resolução desse problema.

A observação sobre a dinâmica da avaliação do ciclo remete, novamente, a lembrar do problema de acesso a avaliação anual via *login* pelo professor, o que se presume não ser o único





problema, sendo importante salientar que processos de avaliação docente são extremamente importantes, necessários para aprovação ou retenção de alunos, não podendo ser esquecido.

Nota-se que aparecem, por vezes, pontos negativos a respeito dos momentos de uso em maior demanda, e também sobre oscilações de rede, sendo assim, seria importante estudar a possibilidade acrescentar mecanismos que permitissem que os dados não se perdessem durante seus lançamentos em oscilações ou falta de *internet* de forma repentina, e que fossem posteriormente enviados.

Os problemas da manutenção do sistema nos períodos de maior demanda mostram que é um problema extremamente relevante e que impactam no funcionamento do software significativamente, principalmente ocorrendo sem aviso prévio, processo, este, que deveria ser otimizado de forma extremamente cuidadosa considerando sobrecargas de acessos.

As tecnologias e possibilidades para esse acréscimo já existem em outros sistemas públicos que usam sistemas semelhantes no meio educacional, portanto há de se questionar porque não utilizar no SIGEDUC considerando sua extrema importância, pois a falta deste recurso mostra uma falha grave, considerando que este sistema atende também à zona rural em suas mais diversas peculiaridades relativas ao acesso à internet e infraestrutura condicionada.

Sobre algumas das dificuldades de acesso, o sistema possui um tempo de cerca de 30 minutos até expirar e solicitar novo *login*, fator que explica também outra dificuldade levantada para professores iniciantes que acabam tendo de reiniciar lançamentos quando excede esse tempo.

A busca pelos pesquisados também ocorreu da mesma forma da que foi feita aos gestores. Durante a aplicação dos formulários aos professores, ao total foram 30 pesquisados, considerando que a maioria são da região Norte-Araguaia, principalmente no município de Vila Rica e municípios próximos. O questionário para professores tinha uma opção aberta e houveram alguns preenchimentos de municípios mais distantes do Mato Grosso, o que, de certa forma, enriqueceu o trabalho.

Desses pesquisados, a maior concentração foi nos municípios de Vila Rica, Confresa e Santa Cruz do Xingu (Figura 11), onde sua grande maioria localizam-se na zona urbana, 76,7%, contra 23,3% da zona rural. Destes professores selecionados têm-se 56,7% de efetivos e 43,3% de interinos. Avaliando o tempo de experiência de acesso ao SIGEDUCA, 36,7% têm mais de dez anos, 30% têm de seis a dez anos, 20% têm de três a cinco anos, e 13,3% têm dois anos de acesso.

Figura 11: Gráfico localidade



Fonte: os autores

Figura 12: Gráfico acesso dos docentes ao sistema



Fonte: os autores

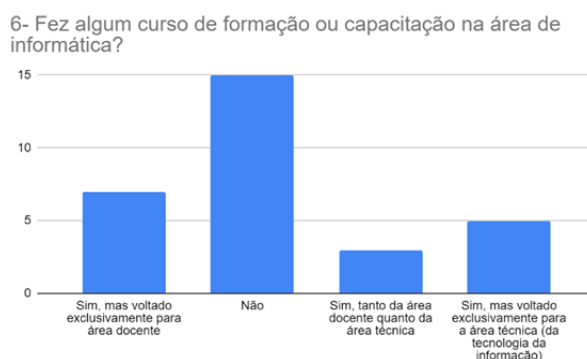




Sobre a frequência de acesso ao sistema SIGEDUCA, o diário eletrônico não costuma ser acessado diariamente, onde os maiores acessos concentram-se de 1 a 5 dias por semana, tendo alguns professores que chegam a acessar apenas alguns dias do mês (Figura 12). Lembrando que o diário eletrônico é uma tarefa para se realizar diariamente, como se diz o nome, a falta de acesso frequente indica grandes períodos de desatualização das tarefas do docente como notas, planilhas de presença/faltas, relatórios de diagnósticos de alunos, entre outras características. Tal ausência de acesso deve ser questionada e diagnosticada devidamente junto ao professor e ao gestor para se encontrar a razão de tal falta de atualização de informações do diário eletrônico, seja pela falta de estrutura da escola (laboratórios, *internet*), seja pela localização da escola (rural), ou quaisquer outras características.

Quando questionados se fizeram algum curso de formação ou capacitação na área de informática (Figura 13) constatou-se que metade dos pesquisados dizem não possuir alguma formação na área de informática. Este fator implica, fortemente, no grau de habilidade de manuseio de um *software* qualquer, reforçando, ainda mais, a necessidade de não somente cursos de aperfeiçoamento em *softwares* específicos, mas sim em cursos de assuntos mais gerais relacionados à informática como *hardware*, sistema operacional, editores de texto e planilha, plataformas de ensino à distância entre outros.

Figura 13: Gráfico dos resultados da questão 6



Fonte: os autores

Sobre os níveis de facilidade de acesso e uso do SIGEDUCA os resultados foram: 46,7% marcaram em 4, 26,7% em 3, 23,3% em 5, e 3,3% em 2. Levando em conta seus níveis de facilidade no uso das TICs, de forma geral (Figura 9), percebe-se que a maioria tem facilidade no uso das TICs e com o uso do software.

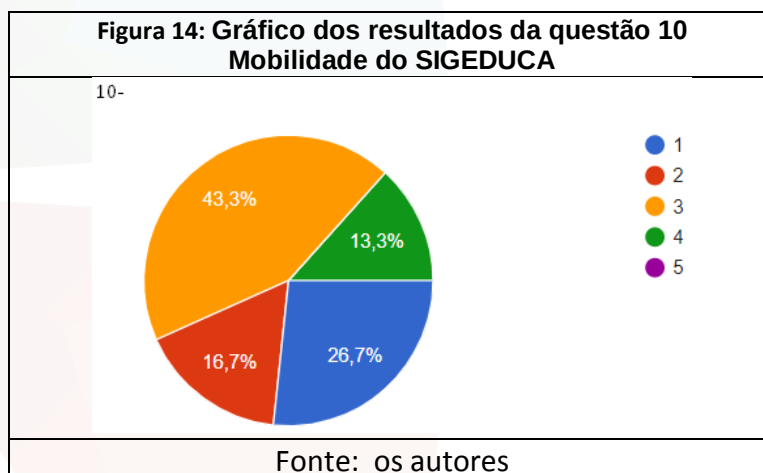
Questionados sobre o seu nível de acessibilidade a internet em sua residência considerando sua infraestrutura pessoal para uso do *software*, 50% classificaram em 4, 30% em 3, 6,7% em 2, 6,7% em 5, e 6,7% em 1. E quando questionados sobre o mesmo tipo quesito de acesso, mas no ambiente escolar, ficou perceptível que, para a maioria, o acesso a internet para trabalhar é melhor em sua residência do que na escola.

Sobre a usabilidade, assim como os gestores na Figura 2, os professores pesquisados, em mais de 60%, consideram a usabilidade quase péssima. Da inteligibilidade e facilidade de uso para reconhecer sua lógica de funcionamento e execução, assim como os gestores (Figuras 3 e 4) os professores pesquisados relataram de regular a péssimo. O *software* funciona em outros





ambientes, mas não adequadamente, o que explica os percentuais obtidos neste último quesito (Figura 14).



Da recuperabilidade, sobre sua capacidade de reestabelecer o desempenho desejado e recuperar seus dados de alguma ocorrência de falha, 26,7% informaram ruim e péssimo, próximo ao obtidos no caso dos gestores (Figura 5), indicando um alto grau de insatisfação nesse quesito.

Da apreensibilidade, mais de 70% informaram de regular a bom, praticamente igual ao caso dos gestores (Figura 6), podendo-se dizer que a maioria considera o *software* fácil de aprender, apesar de haver 17%, que marcaram em ruim e péssimo, também indo em consonância com os gestores (Figura 6), não considerando tal conclusão tão veementemente.

Quando questionados da atratividade e satisfação de uso do software, por volta de 63% indicaram bom e regular, e 13% qualificaram como ótimo. No caso dos gestores a avaliação para regular e ruim foi mais incisiva, para o grau ótimo foi menor, e para o grau péssimo foi maior (Figura 7). Apesar da avaliação negativa de alguns, a grande maioria dos professores pesquisados considera muito atrativo e satisfatório.

Sobre o tempo de resposta e de processamento para executar operações básicas, isso supondo que a internet estivesse funcionando suficientemente mais de 70% qualificaram em bom e regular, com 10% no grau ótimo. Este resultado é outro grande contraste para com os resultados obtidos com os gestores (Figura 8) que informaram mais de 45,5% no grau péssimo.

Quando solicitados a listarem os pontos positivos, 60% classificaram em maior organização dos dados e das informações; 43,3% em maior interação e acompanhamento aos professores e atividades desenvolvidas; 43,3% em possibilidade de maior rigor sobre o processo de alimentação de dados inseridos pelos professores; 36,7% em mais rapidez na execução de tarefas e processos; 23,3% em maior interação, acompanhamento e análise sobre processos administrativos; 3,3% em que questionou de forma negativa, informando que conhecia plataforma mais fácil de usar; e 3,3% que marcou em ser obediente no trabalho e realizar o que é solicitado. Os pontos positivos foram listados aspectos totalmente opostos ao que foi pedido, mostrando alguma forma de protesto na insatisfação ao software por alguns pesquisados. Mas, pela maioria, assim como foi pesquisado aos gestores, o software tem pontos extremamente positivos e marcantes para o exercício do ofício dos profissionais da rede escolar estadual.





E sobre os pontos negativos, 53,3% marcaram em ocorrências de manutenção do sistema sem aviso prévio; 53,3% em que os professores não possuem acesso aos relatórios de alunos de anos anteriores para avaliação em seu login; 50% em problemas de compatibilidade com outros navegadores; 43,3% na dificuldade do uso do software em dispositivos móveis; 36,7% em ocorrências de perdas de dados repentina após sua inserção; 36,7% em dificuldade de uso ao software por professores em início de carreira; 33,3% em ocorrências de manutenção do sistema em períodos de maior demanda; 26,7% que o software não reutiliza com frequência as informações já inseridas para dinamização das tarefas durante a inserção de dados pelos professores; 3,3% em problemas de segurança de acesso envolvidos no processo de login e senha pelos professores e/ou gestores; 3,3% em falta de marcação dos conceitos do bimestre do bimestre anterior; 3,3% que diz não ter encontrado ponto negativo estando grato ao SIGEDUCA. Muitos aspectos marcados em demasia aqui são relativamente semelhantes, em peso, do que foi na pesquisa aos gestores, levantando as mesmas observações citadas na pesquisa destes anteriormente.

Sobre as principais dificuldades enfrentadas no uso do software, 56,7% marcaram em dificuldades de acesso devido a oscilações da internet de baixa qualidade; 43,3% pela demora ao envio de dados nos períodos de maior demanda, de fim de bimestre, ou final de ano; 33,3% nas dificuldades em fazer modificações no sistema solicitadas para dinamização/otimização do trabalho; 20% pela falta de internet para acesso ao sistema em sua residência; 20% em dificuldades de se orientar sobre a plataforma; 20% em recorrentes apresentações de erros no sistema durante o login; 13,3% na falta de confiança no software devido a perda de dados recorrentes durante algum envio; 3,3% que as dificuldades são sanadas pelo coletivo, de quem ajuda ou outro, e assim reciprocamente. Esta última resposta incluída pelo pesquisado levanta como as dificuldades são enfrentadas em seu ambiente de trabalho, não cumprindo com o objetivo da questão, mas mostrando sua realidade relativa à questão.

Das observações a respeito do *software*, descreveram que: é um sistema arcaico; que é necessário que facilitasse a forma de registrar os conceitos, como AB e deixar os conceitos do bimestre anterior já registrado; que é o pesquisado é grato; que é muito tranquilo; e que se têm muitos cliques desnecessários, principalmente se tratando de habilidade trabalhadas.

A maioria dos pesquisados são da região Norte-Araguaia, assim como mencionado antes, com grande maioria deles de Vila Rica, Confresa e Santa Cruz. A opção em aberto para professores de outros municípios do estado permitiu que fosse percebido um certo consenso no padrão das respostas com os da maioria pesquisada.

Um detalhe curioso é que, apesar do sistema estudado ser conhecido como diário eletrônico, este não é preenchido diariamente pela maioria. Logo, na prática, não é um diário, pois os professores acumulam dias sem acessar, deixando de marcar diariamente, as faltas, as presenças, as avaliações, os conteúdos ministrados para os alunos. Percebe-se que o uso desse software não tende exatamente a isso, mas, perceptivelmente para registros posteriores disso. É possível que dificuldades de acesso e uso durante do trabalho docente no recinto tenham gerado essa dinâmica na forma de uso.

É oportuno presumir que alguns dos pesquisados, com menos acessos por mês ao SIGEDUCA, possam ser de zona rural, considerando informações anteriores obtidas dos formulários dos gestores sobre as dificuldades de acesso ao sistema. A zona rural desses municípios é conhecida por suas dificuldades de acessibilidade, oscilações e outros problemas





com a rede e a estrutura escolar, os quais são elementos comuns conforme as distancias ficam maiores entre a zona urbana e rural.

Pode-se dizer que a maioria dos professores pesquisados já possuem um bom tempo de experiência com o *software*, sendo assim presume-se que conheçam muito bem, ao seu nível de acesso e entendimento, o sistema SIGEDUCA. Mas constata-se que, como metade dos pesquisados dizem não possuir alguma formação na área de informática, há dificuldades de acesso provável de alguns sobre o uso e acesso ao sistema estudado e das tecnologias envolvidas.

Em contraponto, percebe-se que a maioria tem facilidade no uso das TICs e com o uso do *software*, sendo que a dificuldade de alguns já era esperada considerando aspectos percebidos anteriormente nesse estudo. Assim, deve-se observar que, apesar de muitos não terem facilidade no uso das TICs, alguns deles chegam a sentir facilidade no uso do *software*. Para explicar isso temos que lembrar que os pesquisados são docentes, pessoas que possuem conhecimentos acadêmicos na sua área de atuação e fora dela, e por consequência, um esperado autodidatismo necessário para certos aspectos.

Ficou perceptível que, para a maioria, o acesso à *internet* para trabalhar é melhor em sua residência do que na escola, o que torna questionável o ambiente físico em que o *software* é utilizado, pois esses profissionais não possuem a obrigação de possuírem essa infraestrutura adequada, e sim a escola, principalmente considerando o fato do *software* funcionar somente em ambiente online. Isto certamente compromete a experiência do usuário ao uso do *software* estudado, pois, claramente, ele não funciona bem em qualquer ambiente físico que tenha acesso à internet, principalmente em seu ambiente padrão, a escola, ficando claro que é necessário haver um certo nível de infraestrutura adequada para utiliza-lo adequadamente.

Ainda, há professores que certamente sentem que a segurança de acesso ao *software* pode estar prejudicada, mas devemos lembrar que metade deles afirmaram não possuir formação na área de informática, o que pode interferir nesse julgamento. Entretanto, seria necessário um estudo mais aprofundado para especificar tal relato, buscando como são formações sobre política e segurança de dados nas instituições.

Quando foram abordadas sobre a questão de frequência de falhas, notou-se uma desconfiança por parte dos pesquisados. Essas falhas podem ser resultado de uma infraestrutura inadequada, e não somente do próprio *software*. Outro, porém é que durante a utilização do SIGEDUCA, se houver uma queda ou oscilação do fornecimento da internet, os dados inseridos pelos usuários são abruptamente perdidos, o que pode ser o motivo desse percentual de avaliação negativa.

No quesito de portabilidade, além do fato do *software* não funcionar perfeitamente em outros navegadores, a não ser o Mozilla Firefox, já havia sido constatada dificuldades de utilização em dispositivos móveis, observada na pesquisa aos gestores. A utilização do SIGEDUCA em outros navegadores ou em dispositivos móveis acarretam erros na abertura das páginas de acesso ao sistema e as informações não são salvas de maneira adequada.

Basicamente, existem problemas de compatibilidade, a manutenção sem aviso prévio, e fato de os professores não possuírem acesso aos relatórios dos alunos dos anos anteriores, e a dificuldade de uso em dispositivos móveis. E também, há dificuldade de acesso devido oscilações da internet de baixa qualidade, problemas pela demora do envio de dados nos períodos de maior demanda, e dificuldades em fazer modificações solicitadas para otimização de uso.





Constatou-se que a não é, exatamente, ponto forte do *software*, mas talvez até o contrário, considerando a plataforma Genexus utilizada para desenvolvê-lo e suas complexidades nos aspectos de, mesmo considerando haver muitos pesquisados satisfeitos por esse aspecto. E algumas observações dos pesquisados levaram a questionamentos sobre necessidade da otimização dos processos e da reutilização das informações já inseridas. É possível que alguns problemas do *software* venham da relação desses problemas de sobre essas observações listadas, o que pode desencadear em mais problemas por falta de otimização do *software* devido a sua tamanha complexidade.

5. Considerações Finais

A maioria dos entrevistados via questionário, concentram-se na região do Norte-Araguaia, com ênfase nos municípios de Vila Rica, Confresa e Santa Cruz do Xingu exceto, alguns professores são de regiões mais afastadas do estado de Mato Grosso, mas, apesar disso, foi notado que, em sua maioria, tiveram quase as mesmas impressões dos demais, de acordo com suas respostas.

Mediante as considerações em que a pesquisa apresentou um resultado negativo sobre a avaliação do presente *software*, foi concluído que o *software* não é bem aceito na comunidade educacional de ensino do estado de Mato Grosso, que as funções necessárias não são satisfeitas, que o nível de falhas ultrapassa o que é aceitável para os educadores. Entretanto, o sistema proposto não é de todo ruim, pois, com a disseminação da internet e de computadores os arquivos de manuseio físico como papéis são totalmente obsoletos na atualidade, a proposta é bem vinda pelos educadores, mas necessita de uma grande revisão nas funcionalidades do sistema, para que esse possa ser mais útil no dia-a-dia dos professores. Ainda sobre as respostas do questionário pode-se concluir que o diário eletrônico, não é preenchido diariamente pela maioria dos educadores é oportuno presumir que alguns dos pesquisados tinham a frequência de menos de um acesso ao mês no SIGEDUCA.

Os professores também apontam o problema da ocorrência de manutenção do sistema sem aviso prévio e em períodos de maior demanda, tornando o sistema instável, além de outros tantos problemas relatados sobre a eficiência e performance da como falta de acesso aos relatórios dos alunos de anos anteriores, problemas de compatibilidade com outros navegadores e no uso de dispositivos móveis, problemas de perda de dados repentina, professores em início de carreira com dificuldade de uso, problemas expressivos na dinâmica de reutilização de dados nos processos de inserção. O apontamento sobre as dificuldades devido as oscilações da internet tornam-se muito preocupante, considerando que isso já foi apontado pela maioria dos gestores, sem contar a demora aos envios.

Diante, dos resultados obtidos, conclui-se que há uma resistência por parte dos professores pesquisados na utilização do diário eletrônico. Com análise dos resultados pode-se propor três soluções plausíveis para melhorar a acessibilidade dos usuários: (1) formações específicas e contínuas para professores e gestores; (2) rever algumas funções da plataforma como recuperação de falhas, a acessibilidade da interface do sistema, as funcionalidades de frequência, notas e lançamento conteúdos ministrados, e; (3) a infraestrutura de rede presente na zona rural e também urbana, para que os educadores no decorrer da aula possam lançar as informações pertinentes na plataforma educacional.





6. Referências

- MAIA, Lucíola Andrade. A pedagogia socialista de Makarenko: notas pedagógicas. **Revista OFFLINE**, n. 7, 2016.
- ARROYO, Miguel G. A administração da educação é um problema político. **Revista Brasileira de Administração da Educação**, v. 1, n. 1, p. 122-129, 1983.
- BACALÁ JR., S. (2019) "TESTE DE SOFTWARE", UFU – FACULDADE DE COMPUTAÇÃO. DISPONÍVEL EM 01/07/2020. ACESSADO EM <[HTTP://WWW.FACOM.UFU.BR/~BACALA/ES/TESTE%20DE%20SOFTWARE.PDF](http://www.facom.ufu.br/~BACALA/ES/TESTE%20DE%20SOFTWARE.PDF)>.
- BARTIÉ, Alexandre. **Garantia da qualidade de software**. Gulf Professional Publishing, 2002.
- BENBASAT, Izak; GOLDSTEIN, David K.; MEAD, Melissa. A estratégia de pesquisa de caso em estudos de sistemas de informação. **MIS trimestral**, p. 369-386, 1987.
- CAVAYE, Angele LM. Pesquisa de estudo de caso: uma abordagem de pesquisa multifacetada para SI. **Revista de sistemas de informação**, v. 6, n. 3, pág. 227-242, 1996.
- HOUAISS, Antônio; VILLAR, Mauro de Salles; FRANCO, Francisco Manoel de Mello. Dicionário Houaiss da língua portuguesa. In: **Dicionário Houaiss da língua portuguesa**. 2001. p. lxxiii, 2922-lxxiii, 2922. HETZEL, Bill. **O guia completo para teste de software**. QED Information Sciences, Inc., 1988.
- MARTINS, José C.; BELFO, Fernando. Métodos de Investigação Qualitativa-Estudos de Casos na Investigação em Sistemas de Informação. **Proelium-Revista da Academia Militar**, v. 14, p. 39-71, 2010.
- PRESSMAN, ROGER S. ESTRATÉGIAS DE TESTE DE SOFTWARE. ENGENHARIA DE SOFTWARE: UMA ABORDAGEM PROFISSIONAL. PORTO ALEGRE: MCGRAW HILL BRASIL, p. 401-427, 2011.
- SANTOS, E., WEBER, A. (2014) "SANTOS, Edméa; WEBER, Aline. Diários online, cibercultura e pesquisa-formação multirreferencial. **Didática e Prática de Ensino na relação com a Escola**, 2014.

